

时序意图驱动的双层视觉-语言操纵框架

——面向长时序任务的闭环鲁棒执行 · 研究设想（一页纸）

杨骞 · 北京理工大学 机器人工程 2024 级（准大三，专业排名 2/32，GPA 3.88/4.0） · 15680911723 · 2608883535@qq.com

摘要

针对当前 VLA 在长时序操纵任务中**开环执行、异常无法自适应恢复**的核心痛点，本研究提出**双层时序意图驱动架构**：仅保留高层规划器与低层执行器，以统一的**语义意图向量**（CLIP 对齐空间）为分层接口，将任务状态评估、异常感知与重规划**完全内化于高层时序建模**，无需独立监督模块；低层通过意图引导视觉显著图与扩散策略生成目标位姿，结合自监督本体逆动力学模型输出关节指令。训练上高低层**完全解耦**（低层冻结后，高层行为克隆预训练 + PPO 微调），规避分层联合训练的不稳定性。目标：**任务级语义闭环执行、技能重组与零样本泛化**。

框架图



研究进度

基础搭建与核心验证 0-3 月

- Isaac Gym / RLBench 环境，复现 Diffusion Policy 与类 $\pi 0.5$ 双层基线
- 实现低层执行器与自监督本体模型
- 打通端到端闭环，3-5 个长时序任务初验

实验完善与论文撰写 3-6 月

- 完整基准测试、消融实验
- 零样本任务组合泛化验证
- 撰写论文，目标 ICRA / IROS / CoRL

课题延伸 6-12 月

- 引入触觉 / 力觉多模态闭环
- 子意图自动发现与技能重组
- 向真实机器人平台迁移验证

已有基础：pi0.5 真机全流程部署（OpenArm 双臂，150 条示教 / 30k 步微调 / RTC，成功率 90%+） · LingBot-VA 世界模型推理优化 12s→2s · ACT 插销任务 12%→86%（数据质量诊断） · Diffusion Policy 复现与扩散步数消融 · Isaac Gym 从零搭建 BC 全管线 · CET-6 577。完整 Proposal 与阅读笔记可面谈时呈报。

核心贡献：① 重规划内化于高层时序推理，无需外挂失败检测（“动作分解”→“目标驱动”） ② 意图引导的视觉-运动映射，可解释、可组合

2026.09